

Robótica na Educação Ambiental

Cidadania Digital e Climática

Jefferson Bezerra dos Santos

A crise ambiental e climática exige novas formas de educação.

A robótica educacional permite:

- integrar tecnologia e sustentabilidade
- desenvolver pensamento científico
- investigar problemas ambientais
- criar soluções tecnológicas

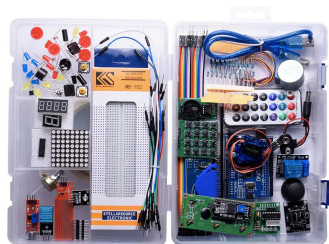


A robótica educacional utiliza tecnologias programáveis no ensino.

Ferramentas utilizadas:

- Arduino
- sensores ambientais
- microcontroladores
- programação

Estimula criatividade, lógica e resolução de problemas.



A educação ambiental busca formar cidadãos capazes de:

- compreender problemas ambientais
- desenvolver consciência ecológica
- participar da preservação do planeta

Temas importantes:

- mudanças climáticas
- poluição da água
- sustentabilidade

Inserir imagem
Educação Ambiental

Cidadania digital significa usar tecnologia de forma:

- responsável
- ética
- crítica
- consciente

Aplicações:

- coleta de dados ambientais
- análise de informações
- compartilhamento científico

Inserir imagem
Tecnologia e Dados

A cidadania climática envolve:

- compreender mudanças climáticas
- desenvolver ações sustentáveis
- utilizar tecnologia para monitoramento ambiental

Os estudantes tornam-se protagonistas na construção de soluções ambientais.

Inserir imagem
Mudanças Climáticas

Projetos com Robótica

Exemplos de projetos escolares:

- monitoramento da qualidade da água
- estação meteorológica escolar
- sensores ambientais
- robôs para coleta seletiva

Inserir imagem
Projeto desenvolvido pelos alunos

Exemplo de Projeto

Projeto: Monitoramento da Qualidade da Água

Sensores utilizados:

- turbidez
- temperatura
- TDS
- sensor de cor da água

Inserir imagem
Arduino + Sensores

A robótica favorece metodologias como:

- aprendizagem baseada em projetos
- cultura maker
- investigação científica
- trabalho colaborativo

Inserir imagem
Alunos construindo projetos

Conclusão

A robótica educacional aplicada à educação ambiental permite:

- aprendizagem significativa
- desenvolvimento da cidadania digital
- compreensão das mudanças climáticas

Inserir imagem
Tecnologia e Sustentabilidade

Obrigado!